

행복하고 안전한 세상
함께하는 인천교통공사

엄정 감사
청렴 조직
안전 공사

라돈농도 법적기준 초과에 따른

라돈 관리실태 특별조사 결과 보고

2022. 12.

 **인천교통공사**
Incheon Transit Corporation
[기술감사팀]

- 목 차 -

I	특별조사 개요	2
II	라돈관리 기준	2
	① 법적기준	
	② 우리공사 관리기준	
III	7호선(산곡역 역사 배수펌프실) 라돈관리 경과	4
IV	조사결과	
	① 문제점	6
	① 50일간 급.배기 환기설비 비정상 가동상태 불인지	
	② 위험농도 인지 후 4일간 라돈저감 조치 미시행	
	② 원 인	7
	① 하자보수 감독소홀	
	② 급.배기 환기설비 정상 가동여부 점검 미시행	
	③ 주요관리개소 점검주기 산정 부적정	
	④ 라돈수치 초과에 대한 초기대응 부적정	
V	처분요구	12

라돈 관리실태 특별조사 결과 보고

I

특별조사 개요

① 관련근거

○ 사장 요청에 따른 특별조사 시행 (기술감사2022-3254, 2022.11.28.)

- 요청일 : 2022. 11. 25.(금)

- 내 용 : 7호선 산곡역(배수펌프실) 등 라돈관리의 적정성 확인 요청

② 조사개요

○ 조사내용

- 법적 기준치 초과 개소 관리실태 및 문제점 확인

- 라돈관리 소관 부서별 업무처리 적정성 및 이행실태 확인

○ 조사대상 : ❖❖❖팀, ¥¥¥팀

○ 조사기간 : 2022. 11. 28.(월) ~ 12. 2.(금)

○ 조 사 자 : 기술감사팀장외 2명 (안상원, 김선교)

II

라돈관리 기준

① 법적기준

○ 장소별 노출기준

구 분	작업장	사무실
관련근거	「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」 (고용노동부고시 제2020-48호)	「사무실 공기관리 지침」 (고용노동부고시 제2020-45호)
노출기준	600 Bq/m ³	148 Bq/m ³

○ **측정주기** (작업장 라돈관리 가이드, 한국산업안전보건공단)

등 급	라돈농도 (Bq/m³)	측정주기 (년)	라돈 농도수준별 조치사항
I (관심)	100 초과	5	- 100Bq/m³ 이하로 유지하기 위한 저감 조치 실시 - 경고표지 부착
II (주의)	300 초과	2	- 특급 방진마스크 지급 및 착용 - 공간에서 일하는 직원 대상 방사선 피폭선량 평가 - 방진마스크(특급이상)를 원하는 직원에게 지급
III (등급)	600 초과	1	- 해당 장소에서의 작업시간 최대 단축 - 피폭선량이 높은 직원에 대해 긴급상황을 제외하고 작업 제한 - 방진마스크(특급이상) 지급·착용

※ 사무실의 경우 등급별 측정 기준 없음

2] 우리공사 관리기준

○ 주관부서 : 산업안전보건팀

○ 측정주기 (법적 기준보다 강화하여 시행 중)

등 급	라돈농도(Bq/m³)	측정주기(년)		비 고 (법적 기준)
		작업공간	사무실	
-	100 미만	5	5	
I (관심)	100 초과	1	1	5
II (주의)	300 초과	1	1	2
III (위험)	600 초과	1	1	1

○ **농도별 조치내용** [우리공사 '안전보건지침서' ITC-SHG-13 (2022. 8. 개정)]

라돈농도(Bq/m³)		조치내용 '작업장 라돈관리 가이드' 지침 준수	비 고
작업장	사무실		
100 초과	80 초과	- 100Bq/m³ 이하로 유지하기 위한 저감 조치 실시 - 경고표지 부착	
300 초과	100 초과	- 특급 방진마스크 지급 및 착용 - 공간에서 일하는 직원 대상 방사선 피폭선량 평가 - 방진마스크(특급이상)를 원하는 직원에게 지급	
600 초과	148 초과	- 해당 장소에서의 작업시간 최대 단축 - 피폭선량이 높은 직원에 대해 긴급상황을 제외하고 작업 제한 - 방진마스크(특급이상) 지급·착용	

○ **주요관리개소 지정** (2015년부터 시행)

- 장기측정결과 값이 300Bq/m³를 한번이라도 초과한 개소는 이후 측정된 농도와 상관없이 '주요관리개소'로 지정하여 매년 측정을 통한 추적 관리 시행

III

7호선(산곡역 역사 배수펌프실) 라돈관리 경과

연 번	일 자	내 용	비 고
1	2021.12.17.	☐ 2021년 지하작업공간 라돈측정 결과 보고 - 산곡역 배수펌프장 주요관리개소 지정 (측정값: 1,467Bq/m³) - 개선대책 : 강제 급배기팬 설치 등	산업안전 보건팀
2	2021.12.17.	☐ 2021년 지하작업공간 라돈측정 결과 알림 - 개선대책 및 이행계획 제출 요청	산업안전 보건팀
3	2021.12.18. ~ 2022.01.11.	☐ 시설물 보강 및 환기개선 - 바닥 그레이팅 고무덮개 설치 및 밀폐 작업 - 배기덕트를 집수정까지 연장설치 ※ 자체 라돈농도 측정 : 395 Bq/m³	7호선 시설팀
4	2022.01.11.	☐ 산곡역 기계설비 가동 스케줄 변경요청 (→서울교통공사) - 대 상 : 집수정 급배기팬 - 내 용 : 10시~16시(20분가동/40분정지) → 24시간(50분가동/10분정지)	7호선 시설팀
5	2022.01.12.	☐ 라돈 농도 개선대책 이행실적 및 이행계획 제출 [실 적] - 집수정 밀폐작업, 배기덕트연장 - 급배기팬 가동시간 조정 [계 획] - 관심 등급 이상개소 지속 관찰 - 강제 급배기팬 설치 및 가동시간 조정	7호선 시설팀
6	2022.01.21.	☐ 가동시간 조정 결과 송부 (서울교통공사→) - 조정일시 : 2022.01.20. - 조정내용 : 10시~16시(20분가동/40분정지) → 24시간(50분가동/10분정지)	서울교통 공사
7	2022.02.08.	☐ 1/4분기 자체 라돈농도 측정 : 86 Bq/m³	7호선 시설팀
8	2022.02.21.	☐ 언론보도 (기호일보, 경기신문) - 내 용 : 7호선 인천산곡역서 라돈 기준 최대 38배 초과 검출...인천교통공사 직원 1명 폐암 초기	-
9	2022.03.02.	☐ 언론보도 (기호일보) - 내 용 : 도시철 교통망 확충에 치중, 직원 안전 확보는 뒷전	-
10	2022.06.03.	☐ 2/4분기 자체 라돈 측정 : 262 Bq/m³	7호선 시설팀
11	2022.06.26.	☐ 2/4분기 측정결과 검증을 위해 재측정 : 68 Bq/m³	7호선 시설팀
12	2022.07.28.	☐ '22년도 라돈측정 용역시행 (측정기: 알파트랙) - 측정기간 : 7. 28. ~ 11. 1. - 측정방법 : 90일 이상 장기측정(알파트랙)	산업안전 보건팀

13	2022.08.08.	☐ 석남역, 산곡역 자동제어 오작동으로 하자보수 - 하자내용 및 조치내역 • 석남역 냉각탑 가동시 인라인팬 연동 안됨 → 컨트롤러 정보를 신규버전으로 설치 (정상작동) • 석남역 냉동기 냉각수밸브 등 상태 미현시 → 관제점 생성 후 적용(정상 현시) • 산곡역 공조기계실 송풍기 스케줄 작동 안됨 → 확인결과 해당 송풍기 이상없음 (수정사항 없음) - 감독자 : 7호선기계파트 시설환경 7급 ⓂⓂⓂ, 시설환경 9급 김준혁 - 하자업체 : 하니웰 • 하자기간 : '21. 05. 04. ~ '23. 05. 03 • 사 업 명 : 서울도시철도7호선 석남연장선 건축 및 기계설비공사 ☐ 산곡역 자동제어 하자조치 중 산곡역 배수펌프실 급·배기팬 가동 스케줄 초기화 됨(붙임3: 자동제어반 추출 기동/정지 데이터 확인) - 24시간(50분가동/10분정지) → 10시~16시(20분가동/40분정지)	7호선 시설팀
14	2022.09.27.	☐ 3/4분기 자체 라돈 측정 : 1,000 Bq/m ³ 이상 측정 - 유형규 과장(보건관리자)이 팀장까지 구두보고 ※ 팀장지시사항 : 기계파트와 함께 재확인(측정) 지시	7호선 시설팀
15	2022.09.28. ~ 09.30.	☐ 라돈 재측정 : 1,000 ~ 1,500Bq/m ³ 측정 - 원 인 : 기계설비 가동 스케줄 이상 확인 - 유형규 과장(보건관리자)이 팀장까지 구두보고 ※ 팀장지시사항(9.30) : 스케줄운전이 안되니 일단 수동으로 가동지시	7호선 시설팀
16	2022.10.01	☐ 스케줄 확인 요청 (→서울교통공사) : 담당자가 부재로 확인 불가 ※ 감사결과 역무실내 자동제어PC를 통해 간단히 확인 가능한 사항이나 사용법을 알지 못해 서울교통공사에 의뢰 ☐ 기존 스케줄운전 + 수동운전(자체시행) - 스케줄 운전 : 10시 ~ 16시(20분 가동/40분 정지) - 수동 운전 : 18시 ~ 익일 09:00	7호선 시설팀
17	2022.10.02.	☐ 가동스케줄 변경요청(→서울교통공사) : 자동제어 라이선스 만료로 조정불가 ※ 환기가동 상태에서 라돈농도 측정 : 141 Bq/m ³ (※ 부문장까지 보고)	7호선 시설팀-
18	2022.10.14.	☐ 수동운전 : 24시간 상시 가동으로 변경	7호선 시설팀
19	2022.10.20.	☐ 자동제어 라이선스 구매 및 서울교통공사 송부 (→서울교통공사) - 구입금액 : 1,430,000원, VAT포함 ☐ 가동스케줄 변경요청 (→서울교통공사) ※ 서울교통공사 의견 : 지금 스케줄을 변경할 경우 8.8일 작업한 내용이 지워질 수 있으므로 업체와 확인 후 진행하도록 하겠음. ※ 감사결과 필요시 역무실내 자동제어PC를 통해 스케줄 변경이 가능함에도 사용법을 알지 못해 서울교통공사에서 처리할 때까지 기다림	7호선 시설팀
20	2022.10.28.	☐ '22년도 라돈측정 용역완료 (측정기: 알파트랙) - 산곡역 배수펌프장 측정값 : 876.5 Bq/m ³	산업안전 보건팀
21	2022.11.16.	☐ 스케줄 조정 완료 (→서울교통공사) ※ 우리공사 요청일(10.20.)로부터 약 19일 경과 후 처리됨	-

시설물 보강 및 환기 개선 사항

(기간 : 2021. 12월 ~ 2022. 1월)

산곡역 배수펌프실은 '21년도 측정결과 $1,467\text{Bq/m}^3$ 의 고농도 라돈이 발생되어 '주요관리개소'로 지정되었으며, 관리부서인 7호선시설팀에서는 즉각적으로 아래 사진과 같이 집수정 밀폐작업 및 배수펌프실용 배기덕트를 집수정까지 연장하여 라돈농도를 359Bq/m^3 까지 감소시켰으며,



추가로 배수펌프실 환기설비 가동시간을 당초 10~16시(20분가동/40분정지)에서 24시간(50분가동/10정지)으로 변경하여 86Bq/m^3 (22.02.08.측정)까지 감소되었으며, 약 3개월 주기로 라돈농도를 측정한 결과 동일조건에서 '22.06.26.에는 68Bq/m^3 까지 감소되는 것이 확인됨.

IV

조사결과

① 문제점

① 50일간(22.08.09. ~ 09.27.) 급배기 환기설비 비정상 가동상태 불인지

- 산곡역 배수펌프실은 '21년도 측정결과 $1,467\text{Bq/m}^3$ 의 위험등급 이상의 라돈 발생으로 '주요관리개소'로 지정되었으며, 시설개선 및 라돈농도 저감을 위해 환기설비 가동 스케줄을 조정 하였으나,
- 변경된 스케줄에 따른 환기설비 자동운전이 약 50일간 정상적으로 작동되지 않았음에도 시설물 관리부서에서는 그 사실을 인지하지 못하였다.

② ‘위험농도’ 인지 후 4일간 라돈저감 조치 미시행

- 7호선시설팀에서는 '22. 9. 27. 주요관리개소 라돈측정 계획에 따라 측정한 결과가 위험등급을 상당히 초과하는 1,000Bq/m³으로 측정되었을 당시 라돈이 1급 발암물질임을 감안하여 원인규명에 앞서 즉시 라돈가스 배출 작업을 우선적으로 시행 하였어야 하나,
- 측정결과의 검증 및 원인 파악을 이유로 아무런 조치 없이 가동스케줄 변경전 초기화된 환기설비 가동조건으로 '22. 9. 30.까지 4일간 측정만을 시행 하여 위험등급(600Bq/m³)의 2배가 넘는 최대 약 1,500Bq/m³ 까지 라돈수치가 높아지는 사태가 방치되는 결과를 초래 하였다.

② 원 인

① 하자보수 감독소홀

- 감독자는 하자보수의 범위를 확인하고, 보수의 내용을 숙지한 뒤 감독에 임하여야 하며, 보수작업 완료 후에는 하자보수의 결과를 확인하고, 시스템의 정상동작 여부를 확인 하여야 한다.
- 그러나, '22.08.08. [표1]의 하자 건에 대해 하자보수업체(하니웰)에서 석남역 자동제어 하자 2건의 조치를 완료하고, 산곡역 자동제어 하자 1건에 대해 확인하는 과정에서 당초 하자처리 대상과 관계없는 산곡역 배수펌프실 급·배기팬 가동시간 스케줄이 이전 상태로 변경 되었으나 감독업무를 수행 하면서 이를 인지하지 못하였다.

[표 1] 자동제어 하자요청 및 조치내용

역 사	하자요청 내용	조치내용	비 고
석 남	- 냉각탑 가동시 인라인팬 연동 안됨 - 냉동기 냉각수밸브 등 상태 미현시	- 컨트롤러 스케줄 재입력 - 해당 관제점생성 및 연결	
산 곡	- 좌측 공조기계실 송풍기 스케줄 작동 안됨	- 확인 결과 이상없음	

② 급·배기 환기설비 정상 가동여부 점검 미시행

- 7호선시설팀 기계파트에서는 [표2]와 같이 우리공사 「기계설비관리내규」에서 정한 환기설비의 점검항목과 주기에 따라 각 조별로(4조2교대로 4개조 운영) 담당 역사를 지정하여 정기점검을 시행하고 있으며,

[표2] 「기계설비관리내규」 별표 3, 환기실 점검주기표

위 치	구 분	점 검 항 목	점검주기			
			월간	분기	반기	년간
역사	환기장치	송풍기, 모터 외관 및 작동상태	○			
		베어링 및 브이벨트 상태	○			
		그리스 주입			○	
		모터 절연저항 측정 및 단자 조임			○	
		축 및 폴리 밸런스 상태				○
		덕트, 배관, 캔버스, 급배기구 등 기구류 진동, 소음상태				○
	제어반	각종 계기류, 표시등 상태	○			
		배선열화상태 및 차단기.계전기 등 작동 및 접점상태		○		
	기타	기능실 조명 및 청소상태				○

- 산곡역 기계설비 유지관리 담당자는 산곡역 배수펌프실이 고농도 라돈 발생으로 주요관리개소로 지정되어 있고, 라돈 저감을 위해 환기설비 가동 스케줄이 다른 역과 달리 적용되고 있다는 점을 인지하고 있었으므로,
- 「기계설비관리내규」에 따른 정기점검 시 해당 급·배기의 기계적인 이상은 물론, 스케줄 운전 등에 따른 가동시간 정상여부에 대해서도 좀 더 면밀하게 확인·점검 할 필요가 있었다.
- 한국산업안전보건공단에서 발행한 ‘작업장 라돈관리 가이드’에도 라돈관리의 기본원칙으로 ‘발생원 밀폐’, ‘유입원 차단’ 및 ‘환기’를 시행토록 하고 있으며, 특히 집수장이나 배수펌프시설 같이 좁은공간 에서의 환기시행은 라돈

확산을 방지하고 공기중 라돈을 제어하기 위한 효율적 수단으로 명시하고 있다.

- 그러나, 산곡역 기계설비 담당자는 해당역의 정기점검¹⁾을 시행하면서 환기설비가 당연히 변경된 가동 스케줄대로 운전되는 것으로 판단하여 스케줄 운전상태에 대한 정기적 점검을 시행하지 않았으며, 그 결과 2022년 8월 8일 최초 이상발생 후 2022년 9월 27일 분기별 라돈 농도를 측정하기 전까지 약 2개월 동안 가동 스케줄의 이상을 발견하지 못하는 결과가 초래 되었다.
- 또한, 관제(자동제어)부분은 서울교통공사에 위탁하여 관리하는 부문으로 인식하여 7호선시설팀(7호선기계파트)에서는 역무실에 설치된 자동제어 PC에 대한 운영매뉴얼을 정확히 숙지하지 못하여 제대로 활용을 하지 못하고 있었다.

<역무실 자동제어반에서 가동스케줄 확인 가능>

장비별 가동스케줄에 따른 정상 가동여부를 역사 자동제어반에서 간단히 확인이 가능함에도 감사일 현재까지 기능을 활용하지 못하고 있었음.

- 장비별 가동/정지 이벤트를 제공하여 상태 분석이 가능함.
- 개별 장비에 대해 서울교통공사 관제실보다 우선적으로 스케줄 입력이 가능함.

※ 스케줄 작업시에는 서울교통공사와 사전 협의 필요

[역무실내 자동제어반]



1) `22. 8. 4. 역사 월간점검, `09.14 역사 분기점검(월간점검 항목 포함)

③ 주요관리개소 점검주기 산정 부적정

- 산업안전보건팀에서는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따라 매년 1회 작업장 등에 대해 라돈 발생량을 측정하고, 측정결과 및 등급별 개선대책을 시설물관리부서에 통보하면서 각 부서별 이행실적 및 계획을 제출토록 하고 있다.
- 이에 시설물 관리부서에서는 측정결과에 따른 시설개선을 시행하는 동시에 자체실정에 맞게 관리계획을 수립하여 라돈농도를 관리하고 있다.
- 그러나, 시설물 관리부서에서는 자체계획을 수립하면서 공사 차원의 통일된 등급별 자체 점검주기 기준이 없어, 동일 등급의 라돈농도임에도 [표3]과 같이 자체측정 주기를 관리 부서 간 상이하게 관리하고 있다.
- 만일, 7호선에서도 1·2호선과 동일한 주기(월1회)에 측정 하였다면, 금번과 같이 라돈수치가 관리기준을 초과했을 때 조기에 발견하여 적기 조치가 가능했을 것이다.

[표3] 관리부서별 라돈관리 현황

부 서	관리대상	라돈 자체측정 주기	비 고
기계환경관리팀	1·2호선	- 관심등급 이상 역사: 월1회, 본선: 분기1회	
7호선시설팀	7호선	- 관심등급 이상 역사·본선 : 분기1회	

「산업안전보건법」36조(위험성평가의 실시)

① 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

④ 라돈수치 초과에 대한 초기대응 미흡

- 라돈은 개방된 공간에서는 대기중에 희석되어 크게 문제되지 않지만, 밀폐된 공간에서는 발생원을 원천적으로 차단(밀폐)하거나 대기로 강제 배출하여 희석하는 것이 가장 효과적인 관리 방법이다. 또한 라돈은 1급 발암물질로서 고농도의 라돈에 노출되지 않도록 특별히 주의하고 관리하여야 한다.
- 따라서, 산곡역 배수펌프실의 경우처럼 측정된 라돈수치가 위험등급(600Bq/m^3)을 초과할 경우에는 즉시 가용할 수 있는 환기설비 등을 최대한 가동하여 우선적으로 라돈농도를 관심등급(100Bq/m^3) 미만으로 낮추어 고농도 라돈에 대한 노출의 위험성을 제거하고, 지속적인 관찰을 통해 개선·보완점을 검토 하였어야 했다.
- 그러나, 7호선시설팀에서는 2022년 9월 27일 라돈 주요관리개소인 산곡역 배수펌프실의 자체 라돈농도 측정결과가 ‘작업장 라돈의 노출기준²⁾’ 600Bq/m^3 을 1.6배 정도 상회하는 약 $1,000\text{Bq/m}^3$ 정도 측정 되었음에도 즉각적으로 오염원을 배출하지 않고,
- 측정결과의 검증 및 원인 파악을 이유로 가동 스케줄은 확인하지 않은 채 ‘22.09.27.과 동일한 환기설비 가동조건으로 ‘22. 9. 30.까지 4일간 측정을 진행하여 라돈수치가 위험등급(600Bq/m^3)의 2배가 넘는 최대 약 $1,500\text{Bq/m}^3$ 까지 발생 하였으며,
- 최초 인지한 날부터 4일이 지난 ‘22.10. 01.에서야 수동운전을 통해 강제로 환기설비 가동시간을 증가조치(1시간 36분 → 15시간)하여 위험등급의 라돈수치를 관심등급(141Bq/m^3)까지 저감시킬 수 있었다(2022.10.04. 부터는 수동으로 24시간 가동)

2) '화학물질 및 물리적 인자의 노출기준'(고용노동부고시 제2020-48호, 2020. 1. 14., 일부개정

① 신분상 조치 (경고, 주의)

소 속	직 급	성 명	처분요구	비 고
□□□팀 (㉠㉠㉠파트)	□□□	○○○	경 고	
"	근무책임자 (□□□ 5급)	◆◆◆	경 고	산곡역 기계설비 담당자
"	근무책임자 (□□□ 6급)	⊕⊕⊕	주 의	하자보수 감독자

※ 세부내용 [붙임1] 처분요구서 참조

② 행정상 조치 (개선, 통보)

연번	내 용	대상부서	처분 요구	비고
1	라돈관련 업무 개선		개 선	
	① 라돈 주요관리개소 관리기준 정립	산업안전보건팀		
	② 상시 라돈 측정장치 설치(중장기)	기계환경관리팀 7호선시설팀		
	③ 7호선 기계설비 관제권 이관(서울교통공사 → 우리공사)	관제지원팀		
2	라돈수치 초과에 대한 초기대응 미흡	7호선시설팀	통 보	

※ 세부내용 [붙임1] 처분요구서 참조

- 붙임 1. 처분요구서 3부.
- 주요관리개소 현황 1부.
 - 산곡역 역무실 자동제어 PC추출 기동/정지 데이터 1부.
 - 라돈관련 벌칙 1부.
 - 배수펌프실 급·배기 가동데이터 1부.
 - 상시 라돈센서 설치 비용 산출내역 1부.
 - 라돈 측정기 설치사진 1부.

[붙임 1]

NO. 1	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					안상원
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
7호선운영부문 (¥¥¥팀)	2022년	-	-	-	경고,주의
제 목	라돈 관리 부적정				

☐ 관련자 인적사항

소속	직급	성명(생년월일)	위반사항
■ ■ ■ 팀 (㉠㉠㉠파트)	□ □ □	○ ○ ○ ('--.--.--)	◦ 「취업규칙」 제6조(성실의무 등)
■ ■ ■ 팀 (㉠㉠㉠파트)	□ □ □ 5급	◆ ◆ ◆ ('--.--.--)	
■ ■ ■ 팀 (㉠㉠㉠파트)	□ □ □ 6급	♠ ♠ ♠ ('--.--.--)	

☐ 확인 및 지적사항

- 고용노동부에서는 「산업안전보건법」 제13조제1항 및 제106조에 따라 라돈의 장소별 노출기준에 대해 [표1]과 같이 고시 하였으며, 「작업장 라돈관리 가이드」를 통해 [표2]와 같이 라돈농도에 따른 적정 측정 주기를 제시 하였고,
- 우리공사는 산업안전보건팀 주관으로 [표3], [표4]와 같이 고용노동부 라돈관리 가이드의 기준보다 더욱 강화하여 라돈수치를 관리하고 있다.

[표1] 장소별 노출기준

구 분	작업장	사무실
관련근거	「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」 (고용노동부고시 제2020-48호)	「사무실 공기관리 지침」 (고용노동부고시 제2020-45호)
노출기준	600 Bq/m³	148 Bq/m³

[표2] 측정주기 (작업장 라돈관리 가이드, 고용노동부, 안전보건공단)

등 급	라돈농도(Bq/m³)	측정주기(년)	비고
I(관심)	100 초과	5	
II(주의)	300 초과	2	
III(등급)	600 초과	1	

※ 사무실의 경우 등급별 측정 기준 없음

[표3] 측정주기 (법적 기준보다 강화하여 시행 중)

등 급	라돈농도(Bq/m ³)	측정주기(년)		비 고
		작업공간	사무실	
-	100 미만	5	5	
I(관심)	100 초과	1	1	
II(주의)	300 초과	1	1	
III(위험)	600 초과	1	1	

[표4] 농도별 조치내용 [우리공사 '안전보건지침서' ITC-SHG-13 (2022. 8. 개정)]

라돈농도(Bq/m ³)		조치내용	비 고
작업장	사무실		
100 초과	80 초과	- 100Bq/m ³ 이하로 유지하기 위한 저감 조치 실시 - 경고표지 부착	
300 초과	100 초과	- 특급 방진마스크 지급 및 착용 - 공간에서 일하는 직원 대상 방사선 피폭선량 평가	
600 초과	148 초과	- 해당 장소에서의 작업시간 최대 단축 - 피폭선량이 높은 직원에 대해 긴급상황을 제외하고 작업 제한	
※ 주요관리개소 지정 (2015년부터 시행) - 장기측정결과 값이 300Bq/m ³ 를 한번이라도 초과한 개소는 이후 측정된 농도와 상관없이 '주요관리개소'로 지정하여 매년 측정을 통한 추적 관리			

- 또한, 300Bq/m³ 이상 라돈이 발생하는 장소는 주요관리개소로 선정하고 발생원의 밀폐 및 환기시설(급·배기팬) 설치, 환기횟수의 조정으로 라돈농도를 법적 기준 이내로 유지 시키기 위해 노력하고 있다.

1] 하자보수 감독 소홀

- 감독자는 하자보수의 범위를 확인하고, 보수의 내용을 숙지한 뒤 감독에 임하여야 하며, 보수작업 완료 후에는 하자보수의 결과를 확인하고, 하자보수와 관련된 시스템의 정상동작 여부를 확인 하여야 한다.

○ 그러나, ㉡㉡㉡파트의 ㉢㉢㉢은

- '22.08.08. 7호선 석남역, 산곡역의 자동제어프로그램 하자보수 시행과 관련하여 하자보수업체(하니웰)에서 석남역 자동제어 하자 2건의 조치를 완료하고, 산곡역 자동제어 하자 1건에 대해 확인하는 과정에서, 당초 하자처리 대상과 관계없는 산곡역 배수펌프실 급·배기팬 가동시간 스케줄이 이전 상태로 변경(초기화) 되었으나 감독업무를 수행하면서 이를 인지하지 못하였고,

- 이로 인해 라돈수치 저감을 위해 서울교통공사 업무협조를 통해 변경 조정한 산곡역 집수정 급·배기 환기가동스케줄이 정상 작동되지 않아 라돈수치 상승의 단초를 제공 하였다.

○ ㉠㉡㉢㉣㉤ ㉥㉦㉧는

- ㉠㉡㉢파트의 업무를 총괄하는 ㉣㉤㉥으로서 파트원의 업무수행에 대해 지도·감독하고, 총괄 관리하여야 하는 책임이 있음에도
- 7호선 산곡역과 석남역 자동제어시스템 하자처리시, 프로그램 업데이트 후 관련설비의 정상가동여부 확인점검등에 대한 관리책임자로서의 적절한 업무지시를 이행하지 않았다.

② 급·배기 환기설비 비정상 가동상태 불인지

- 산곡역 배수펌프실은 '21년도 측정결과 위험등급 이상($1,467\text{Bq/m}^3$)의 라돈이 검출되어 이후 '주요관리개소'로 지정 되었고, 라돈의 발생원인 집수정의 밀폐 및 환기설비 가동 스케줄 조정등 작업을 통해 라돈수치를 68Bq/m^3 까지 감소시켰으며, 2022년 8월 8일까지는 관심등급 이하의 수치를 유지하고 있었다.
- 또한 ㉦㉧㉨팀 기계파트에서는 [표6]와 같이 우리공사 '기계설비관리내규'에서 정한 환기설비의 점검항목과 주기에 따라 각 조별로(3조2교대로 3개조 운영, 4조2교대는 10.3.부터 시행) 담당역사를 지정하여 정기점검을 시행하고 있다.

[표6] '기계설비관리내규' 별표 3, 환기실 점검주기표

구 분	점 검 항 목	점검주기			
		월간	분기	반기	년간
환기장치	송풍기, 모터 외관 및 작동상태	○			
	베어링 및 브이벨트 상태	○			
	그리스 주입			○	
	모터 절연저항 측정 및 단자 조임			○	
	축 및 폴리 밸런스 상태				○
	덕트, 배관, 캔버스, 급배기구 등 기구류 진동, 소음상태				○

○ 따라서, ■■■ 기계파트에서는 산곡역 배수펌프실이 고농도 라돈 발생으로 주요관리개소로 지정되어 있으며, 라돈 저감을 위해 집수정 급·배기가동 스케줄이 다른 역과 달리 24시간동안 극한으로 가동되도록 관리되고 있다는 점을 인지하고 있었으므로,

○ '기계설비관리내규'에 따른 정기점검 시 해당 급·배기의 기계적인 이상은 물론, 스케줄 운전 등에 따른 가동시간 정상여부에 대해서도 좀더 면밀하게 확인·점검 할 필요가 있었다.

○ 그러나 ㉡㉡㉡파트 ◆◆◆은

- 산곡역 기계설비 정기점검³⁾을 시행하면서 당연히 변경된 가동 스케줄대로 운전되는 것으로 예단하여 해당 부분에 대해 점검을 시행하지 않았다.

- 그 결과 2022년 8월 8일 산곡역 자동제어프로그램 하자점검시 하자처리와 관계없이 가동스케줄이 초기화된 이후 2022년 9월 27일 분기별 라돈 농도를 측정하기 전까지 약 2개월 동안 가동 스케줄의 이상을 발견하지 못하는 결과가 초래 되었다.

○ ㉡㉡㉡□□□ ○○○는

- ㉡㉡㉡파트의 업무를 총괄하는 □□□으로서 파트원의 업무수행에 대해 지도·감독하고, 총괄 관리하여야 하는 책임이 있으므로,

- 7호선 산곡역 집수정 급·배기 환기설비 가동스케줄의 중요성을 충분히 인지하고, 이에 관해 파트 담당자에게 정기적 가동상태 확인·점검 등의 적정한 업무지시를 하였어야 하나 이를 이행하지 않았다.

☐ 관련자 위법부당사항

○ ■■■ 6급 ⊕⊕⊕은

- ㉡㉡㉡파트의 설비시설물 유지관리업무 담당 직원으로서 '취업규칙' 제6조(성실의무 등) 제1항 및 제2항에 따라 공사관련 규정 및 직무상의 명령과 지시를 준수하고 부과된 직무를 성실하게 수행하여야 할 의무가 있다.

3) '22. 8. 4. 역사 월간점검, '09.14 역사 분기점검(월간점검 항목 포함)

- 따라서 2022년 8월8일 석남역과 산곡역 자동제어 프로그램 하자처리 감독업무를 수행함에 있어 하자보수의 범위를 확인하고, 보수의 내용을 숙지한 뒤 감독에 임하여야 하며,
- 보수작업 완료 후에는 하자보수의 결과를 확인할 책임이 있음에도 하자처리 대상과 관계없는 산곡역 배수펌프실 급배기팬 가동시간 스케줄이 이전 상태로 변경·초기화 되었음에도 이를 인지하지 못하였고, 하자보수 완료 후에도 제어 프로그램과 관련된 설비의 정상가동 여부를 세밀하게 점검하지 않는 등 감독자로서의 의무를 소홀히 하였다.

○ 5급 ◆◆◆은

- ㉠㉠㉠파트 B조의 근무책임자로 유지관리 업무를 담당하고 있으므로, '취업규칙' 제6조(성실의무 등) 제1항 및 제2항에 따라 공사관련 규정 및 직무상의 명령과 지시를 준수하고 부과된 직무를 성실하게 수행 하여야 할 의무가 있다.
- 따라서, 산곡역 배수 펌프실이 고농도 라돈 발생으로 주요관리개소로 지정되어 있고, 라돈 저감을 위해 가동 스케줄이 다른 역과 달리 적용되고 있다는 점을 인지하고 있었으므로,
- '기계설비관리내규'에 따른 정기점검 시 해당 급배기의 기계적인 이상은 물론, 스케줄 운전 등에 따른 가동시간 정상여부에 대해서도 좀더 면밀하게 확인·점검 할 필요가 있었다.
- 그러나, 산곡역의 정기점검을 시행 하면서 당연히 변경된 가동 스케줄대로 운전되는 것으로 예단하여 해당 부분에 대해 점검을 시행하지 않았으며, 그 결과 '22.08.08. 환기설비 가동시간 단축이 최초 발생된 이후 '22.09.27. 분기별 라돈 농도를 측정하기 전까지 약 2개월 동안 가동 스케줄의 이상을 발견하지 못하는 등 관할역 근무책임자로서의 의무를 소홀히 하였다.

○ 7호선 기계□□□ ㉠㉠㉠는

- 7호선 기계파트의 업무를 총괄하는 □□□으로 사무분장 및 '취업규칙' 제6조(성실의무 등) 제1항 및 제2항에 따라 파트의 운영 및 지도·감독을 총괄하고 있으며, 소속 직원의 업무 전반에 대해 관리하여야 하는 책임이 있다.

- 그러나, 7호선 산곡역과 석남역 자동제어시스템 하자처리 시, 프로그램 업데이트 후 관련설비의 정상가동여부 확인점검 등에 대한 관리책임자로서의 적정한 업무지시를 이행하지 않았고,
- 7호선 산곡역 집수정의 경우, 라돈수치가 2021년 12월 17일 최초 측정시에 1,467Bq/m³ 이 검출되어 산업안전건팀에 의해 ‘주요관리개소’로 지정되었고,
- 이후 ■■■팀에서 라돈의 발생원인 집수정의 밀폐 및 환기설비 가동 스케줄 조정작업 등을 시행하여 수치를 감소시켜 관심등급 이하의 수치(68Bq/m³)로 유지할 수 있었으므로,
- 파트업무를 총괄하는 □□□으로서 급·배기 환기설비 가동스케줄의 중요성을 충분히 인지하고, 이에 관해 파트 담당자에게 정기적으로 가동상태 확인점검 등의 적정한 업무지시를 하였어야 하나, 이를 이행하지 않는 등 기계파트 관리책임자로서의 의무를 소홀히 하였다.

□ 처분요구

(조치할 사항)

- 사장(경영지원처장)은 관련자 ○○○, ◆◆◆에게 인사규정 제52조(경고 등 처분), 인사규정시행내규 제46조(징계양정기준 등), 인사규정시행내규 제47조(경고·주의 처분) 및 감사규정시행내규 제34조(감사결과 처분요구 등) 별표1(감사결과 처분요구)의 “감사결과 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 않는 경미한 경우”를 적용하여 “경고” 처분하시고,
- 관련자 ⊕⊕⊕에게 인사규정 제52조(경고 등 처분), 인사규정시행내규 제47조(경고·주의 처분) 및 감사규정시행내규 제34조(감사결과 처분요구 등) 별표1(감사결과 처분요구)의 “감사결과 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 않는 경미한 경우”를 적용하여 “주의” 처분 하시기 바람,
- 「감사규정」 제14조 및 같은 규정 시행내규 제39조에 따라 그 결과를 작성하여 처리사실을 증빙할 수 있는 자료와 함께 2022. . .까지 제출 하시기 바랍니다.

NO. 2	감사결과처분요구서				감사자
	(제34조 관련)				안상원
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
7호선운영부문 (¥¥¥팀)	2022년	통보	-	-	-
제 목	라돈수치 초과에 대한 초기대응 미흡				
☐ 확인 및 지적사항 ○ 7호선시설팀 에서는 산곡역 배수펌프실 고농도(1,467Bq/m³) 라돈 발생과 관련하여 주요관리개소로 지정될(2021.12.17.) 당시 환기설비 개선, 가동 스케줄 조정 등 즉각적인 대처로 라돈농도를 관심등급(100Bq/m³) 이하로 저감시켰고, 이후 안정적으로 관리중에 있었으나, ○ 2022년 9월 27일 3분기 라돈수치 자체측정 결과, 농도가 ‘작업장 라돈의 노출기준¹⁾’ 600Bq/m³을 1.6배 정도 상회하는 약 1,000Bq/m³ 정도 측정 되었고, 2022년 9월 30일 까지 별도의 환기작업 시행없이 라돈 측정수치 검증 및 원인 파악을 위한 측정작업을 4일간 진행 하였다. ○ 이 과정에서 라돈수치는 위험등급(600Bq/m³)의 2배가 넘는 최대 약 1,500Bq/m³까지 발생 하였다. ○ 이와 관련하여 7호선시설팀 에서는 2022년 10월 1일 자동제어(스케줄 관리 등) 권한을 가지고 있는 서울교통공사에 환기설비 스케줄 가동의 이상유무를 문의 하였으나, 서울교통공사로부터 담당자 부재를 이유로 확인받지 못하였으며, ○ 이후 스케줄 운전이 불가한 상황이라 판단하여 2022년 10월 1일에서야 초기화된 가동스케줄(10시~16시, 20분 가동, 40분 정지) 운행과 더불어 가동중지 시간대에도 수동으로 강제운행을 시작하였다. ○ 이후, 2022년 10월 2일 에는 환기설비 가동스케줄 변경을 서울교통공사에 요청 하였으나 관리프로그램 라이선스 만료로 변경하지 못함을 통보 받았다.					

1) '화학물질 및 물리적 인자의 노출기준' 고용노동부고시 제2020-48호, 2020.1.14., 일부개정

- 라돈은 개방된 공간에서는 대기중에 희석되어 크게 문제되지 않지만, 밀폐된 공간에서는 발생원을 원천적으로 차단(밀폐)하거나 대기로 강제 배출하여 희석하는 것이 가장 효과적인 방법이다. 또한, 라돈은 1급 발암물질로서 고농도의 라돈에 노출되지 않도록 특별히 주의 하여야 한다.
- 따라서 7호선시설팀에서는 라돈수치 이상상황을 확인 하였을 당시 [표1]의 관리기준(관심등급 이하로 유지하기 위한 저감조치)에 맞게 즉각적으로 환기조치를 시행 하였어야 하나, 라돈 증가의 원인 규명을 이유로 일정기간('22.09.27.~09.30.) 동안 저감 조치를 시행하지 않는 등 라돈농도 저감을 위한 초기대응에 미흡 하였다.

[표1] 라돈농도 수준별 조치내용(작업장 라돈관리 가이드, 고용노동부)

라돈농도(Bq/m³)		조치내용	비 고
관심	100 초과	- 100Bq/m³ 이하로 유지하기 위한 저감 조치 실시 - 경고표지 부착	
주의	300 초과	- 특급 방진마스크 지급 및 착용 - 공간에서 일하는 직원 대상 방사선 피폭선량 평가	관심등급 조치 포함
위험	600 초과	- 해당 장소에서의 작업시간 최대 단축 - 피폭선량이 높은 직원에 대해 긴급상황을 제외하고 작업 제한	주의등급 조치 포함

- 또한, 산곡역 역무실에 설치된 자동제어PC는 [표2]와 같이 가동이력에 대한 데이터 확인 기능을 가지고 있음에도 관련기능을 알지 못해 라돈수치 증가에 대한 원인규명에 활용하지 못하였고(서울교통공사에 환기설비 가동이력 확인 요청 하였으나 7일 후에야 수령·확인),
- 스케줄 입력이 가능하여 라돈수치 증가확인 시 즉각적인 가동스케줄 조정·시행이 가능했음에도 서울교통공사에서 스케줄을 변경할 때까지 수동으로 가동하는 등 소관분야시설의 운영관리에 미흡 하였다.(단, 스케줄 작업 시 서울교통공사와 사전 협의 필요)

[표2] 자동제어 제작사별 제공기능

구 간	자동제어 제작사	역사 자동제어 기능
석남선(산곡, 석남) ※ 인천 2호선	하니웰	- 장비별 스케줄 입력 가능 - 장비별 가동/정지 데이터 출력 가능
부천선(까치울~상동), 인천선(삼산체육관~부평구청) ※ 인천 1호선	지멘스	- 상기 기능을 제공하지 않으며, 필요시 관제에서 작업이 가능함.

☐ 처분요구

(조치할 사항)

- 사장(7호선시설팀장)은 1급 발암물질인 라돈 발생개소에 대해서는 우리 공사 관리기준에 부합하도록 시설보완·가동 및 수시점검 등 유지관리에 만전을 기해 주시기 바라며, 소관분야 설비에 대한 자동제어 매뉴얼 등을 숙지하여 이례상황 등 적시에 활용할 수 있도록 하시기 바랍니다. **(통보)**
- '감사규정제14조 및 같은 규정 시행내규 제39조에 따라 그 결과를 작성하여 처리 사실을 증빙할 수 있는 자료와 함께 2022. . .까지 제출하시기 바랍니다.

NO. 3	감사결과처분요구서 (제34조 관련)				감사자
					안상원
소 관	시행년도	행정상조치	재정상조치		신분상조치
			조치방법	금 액	
안전관리처 (산업안전보건팀) 시설사업소 (기계환경관리팀) 7호선운영부분 (7호선관리팀)	2022년	개선	-	-	-
제 목	라돈관리 업무 개선				

☐ 확인 및 지적사항

- 산업안전보건팀에서는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따라 매년 1회 작업장 등에 대해 라돈 발생량을 측정하고, 측정결과 및 등급별 개선대책을 시설물 관리부서¹⁾에 통보하면서 각 부서별 이행실적 및 계획을 제출토록 하고 있다.
- 이에 시설물 관리부서에서는 측정결과에 따른 시설개선을 시행하는 동시에 자체실정에 맞게 관리계획을 수립하여 라돈농도를 관리하고 있다.
- 그러나, 시설물관리부서에서는 자체 점검계획을 수립하면서 공사 차원의 통일된 등급별(또는 주요관리개소의) 점검주기 기준이 마련되지 않아 동일 등급의 라돈농도임에도 [표1]과 같이 부서 간 상이하게 관리하고 있다.

[표1] 관리부서별 라돈관리 현황

부 서	관리대상	라돈 자체측정 주기	비 고
기계환경관리팀	1·2호선	- 관심등급 이상 역사: 월1회, 본선: 분기1회	
7호선시설팀	7호선	- 관심등급 이상 역사·본선 : 분기1회	

- 또한 라돈수치의 증감을 실시간 확인하기 위해 2호선에는 실시간 라돈 측정장치가 설치되어 있는 반면, 1호선과 7호선에는 실시간 라돈 측정장치가 없어, 라돈수치의 변화를 확인하기 위해서는 해당 시설물에 직접 입회하여 측정을 해야하는 실정이다.

1) 기계환경관리팀(인천1,2호선), 7호선시설팀

☐ 처분요구

(조치할 사항)

- 사장은 라돈수치가 관리기준치를 초과하지 않도록 조치하여 주시고, 관련 업무의 효율성 제고를 위해 다음과 같이 개선방안을 제시하니,
- '감사규정제14조 및 같은 규정 시행내규 제39조에 따라 그 결과를 작성하여 처리 사실을 증빙할 수 있는 자료와 함께 2022. . .까지 제출하시기 바랍니다. (개선)

- 다 음 -

• 라돈 주요관리개소에 대한

- 관리기준(자체 측정주기) 정립 및 시행(산업안전보건팀)
- 상시 라돈 측정장치 설치 검토·시행 (기계환경관리팀, 7호선시설팀)

[상시 라돈 측정장치 설치]

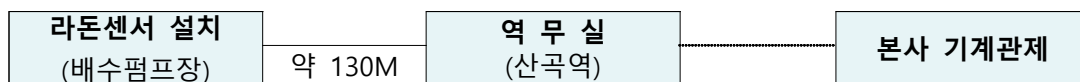
○ 아래 표와 같이 역무실 및 본사 기계관제에 실시간으로 라돈수치를 감시할 수 있는 시스템 구축으로 다음의 기능 확보

- 해당 장소 입회시 라돈수치 확인 후 보호구 착용 등 방호조치
- 라돈농도의 실시간 감시로 환기 등 라돈저감장치 가동상태 상시 확인
- 축적된 농도데이터 분석을 통해 해당 장소에 최적화된 라돈저감 방안 제고

※ 많은 예산(개소 당 약 14백만원)이 수반되는 사업으로 주요관리개소부터 확보된 예산범위 내에서 순차적 설치 추진 검토·시행

<라돈센서 구축방법>

☐ 구성방법



☐ 설치비용 : 약 14,301천원(센서 1,800천원 + 설치비 12,501천원), VAT제외

☐ 운영방법 : 역무실 및 본사 기계관제에서 상시로 감시

※ 센서는 환경부 형식승인 제품 없음. 개소별 영점 셋팅으로 변화량 감시로 활용 가능

[붙임 2]

라돈 주요관리개소 현황

연 번	호 선	역 사	장 소	최초 지정년도	최근 측정값(Bq/m ³)			비고
					'20	'21	'22	
1	1	계산역	역사 배수펌프실	2018	468.0	174.5	131.8	관심
2		경인교대입구역	〃	2018	563.3	31.5	36.4	양호
3		부평역	〃	2015	75.7	124.4	95.7	양호
4		동수역	〃	2019	141.3	231.5	171.4	관심
5		인천시청역	〃	2018	176.7	438.5	92.0	양호
6		예술회관역	〃	2018	159.3	167.0	95.7	양호
7	2	석남역	〃	2020	522.5	227.5	68.6	양호
8		인천가좌역	〃	2019	561.3	295.0	159.4	관심
9		주안국가산단역	〃	2017	523.3	46.0	114.7	관심
10		시민공원역	〃	2019	93.0	36.5	41.4	양호
11		석천사거리역	〃	2018	286.3	366.5	170.8	관심
12		모래내시장역	〃	2019	98.0	29.5	74.3	양호
13	7	산곡역	〃	2021	-	1,467.5	876.5	위험
14		온수역~까치울역	본선 배수펌프실	2022	-		562.7	주의
15		부평구청~산곡역	〃	2021	-	5,570.0	68.6	양호

[붙임 3]

산곡역 역무실 자동제어 PC 추출 기동/정지 데이터

Event Summary Report							Page 11 of 23	
Event Time	Source	Condition	Operator	Action	Priority	Description	Value	Units
2022-08-08 1 2:20:06.210	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 1 2:13:07.043	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 1 2:04:04.108	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	15 가동/ 45분정지
2022-08-08 1 1:50:06.919	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 1 1:38:05.892	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태		스케줄 초기화
2022-08-08 1 1:04:06.612	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 1 0:50:08.598	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 1 0:04:07.019	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 9:50:06.829	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 9:04:06.861	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	45분가동/ 15분정지
2022-08-08 8:50:06.429	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 8:04:05.184	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 7:50:05.235	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 7:04:06.854	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 6:50:06.488	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 6:04:06.173	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 5:50:06.797	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 5:04:06.069	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 4:50:06.469	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 4:04:05.711	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 3:50:06.238	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 3:04:06.995	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	
2022-08-08 2:50:04.738	L001_EF08_Bi STS	Return to N ormal		OK	J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Inactive	
2022-08-08 2:12:42.697	L001_EF08_Bi STS	Alarm			J 00	산곡역 횡-배기 EF08 상태	Active	

[붙임 4]

라돈관련 벌칙

라돈에 의해 산업재해판정을 받은 경우 「산업안전보건법」 제39조에 따른 사업주의 예방조치 여부에 따라 동법 168조에 따른 벌칙 적용 가능
(5년 이하의 징역, 5천만원 이하의 벌금)

제39조(보건조치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치(이하 “보건조치”라 한다)를 하여야 한다.

1. 원재료·가스·증기·분진·흠(fume, 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자를 말한다)·미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울을 말한다)·산소결핍·병원체 등에 의한 건강장해

② 제1항에 따라 사업주가 하여야 하는 보건조치에 관한 구체적인 사항은 고용노동부령으로 정한다.

※ 구체적 사항 : <산업안전보건기준에 관한 규칙>

제168조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2020. 3. 31., 2020. 6. 9.>

1. 제38조제1항부터 제3항까지(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제39조제1항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제51조(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제54조제1항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제117조제1항, 제118조제1항, 제122조제1항 또는 제157조제3항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반한 자

2. 제42조제4항 후단, 제53조제3항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다), 제55조제1항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다)·제2항(제166조의2에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 제118조제5항에 따른 명령을 위반한 자

[붙임 5]

배수펌프실 급·배기 가동데이터

(서울교통공사 제공데이터 재구성)

- 2022. 8. 8. 하자조치 후 가동스케줄 변경

08 월 역사환기 자료 (7호선)																
역사환기 (석남선)																
일 별	상 록 (2)															
	시환급		시환배		중환급		중환배		정화조급		정화조배		집수정급		집수정배	
	가	동 회	가	동 회	가	동 회	가	동 회	가	동 회	가	동 회	가	동 회	가	동 회
01-월	1:48	6	1:48	6	1:48	6	12:16	2	0:00	0	18:54	2	18:47	24	18:23	24
02-화	1:48	6	1:48	6	1:48	6	16:22	3	0:00	0	18:53	2	18:42	25	18:17	25
03-수	1:47	6	1:48	6	1:48	6	16:28	1	0:00	0	18:58	1	18:47	24	18:23	24
04-목	1:47	6	1:47	6	1:47	6	16:28	1	0:00	0	18:58	1	18:51	24	18:27	24
05-금	1:47	6	1:47	6	1:47	6	16:28	1	0:00	0	18:58	1	18:47	24	18:23	24
06-토	1:48	6	1:48	6	1:49	7	16:28	1	0:00	0	18:58	1	18:47	24	18:23	24
07-일	1:47	6	1:47	6	1:49	10	16:28	1	0:00	0	18:58	1	18:46	24	18:22	24
08-월	2:28	6	2:26	6	1:49	8	7:18	4	0:00	0	18:58	1	10:10	15	9:55	15
09-화	1:48	6	1:48	6	1:47	6	1:47	6	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
10-수	1:48	6	3:22	7	1:48	6	3:22	7	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
11-목	1:48	6	3:35	7	1:48	6	3:35	7	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
12-금	1:48	6	8:05	8	1:48	6	8:05	8	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
13-토	1:48	6	1:48	7	1:48	6	10:30	7	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
14-일	1:48	6	4:24	4	1:48	6	14:23	4	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
15-월	1:48	6	13:18	1	1:48	6	13:18	1	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
16-화	1:49	6	8:31	5	1:46	10	8:31	6	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:39	7
17-수	1:48	6	5:28	14	1:51	8	5:28	14	0:00	0	18:49	3	1:42	6	1:36	6
18-목	1:47	6	6:04	15	1:48	6	6:05	14	0:00	0	18:57	2	1:42	6	1:36	6
19-금	1:48	6	7:22	16	1:48	6	7:22	16	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
20-토	1:47	6	9:26	16	1:48	6	9:27	16	0:00	0	18:59	2	1:42	6	1:36	6
21-일	1:48	6	7:19	16	1:48	6	7:19	16	0:00	0	18:58	1	1:41	6	1:36	6
22-월	1:48	6	8:20	19	1:48	6	8:20	19	0:00	0	18:58	1	1:41	6	1:36	6
23-화	1:48	6	4:47	11	1:47	6	4:47	11	0:00	0	18:58	1	1:42	6	1:36	6
24-수	1:47	6	5:27	13	1:47	6	5:27	13	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
25-목	1:48	6	1:48	6	1:48	6	1:48	6	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
26-금	1:48	6	3:06	10	2:30	5	3:48	9	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
27-토	1:48	6	1:48	6	1:48	6	1:48	6	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
28-일	1:47	6	2:20	7	1:48	6	2:20	7	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:35	6
29-월	2:07	7	2:06	7	10:28	6	1:48	6	0:00	0	18:58	2	2:25	5	1:36	6
30-화	1:47	6	1:47	6	11:49	6	2:29	5	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
31-수	1:47	6	1:47	6	1:48	6	1:48	6	0:00	0	18:58	2	1:42	6	1:36	6
월누계	56:48	187	128:58	261	75:17	198	252:01	224	00:00	0	587:43	47	181:29	321	175:27	323
일평균	1:49	6.0	4:09	8.4	2:25	6.4	8:07	7.2	0:00	0.0	18:57	1.5	5:51	10.4	5:39	10.4
최대	2:28	7	13:18	19	11:49	10	16:28	19	0:00	0	18:59	3	18:51	25	18:27	25
최소	1:47	6	1:47	1	1:46	5	1:47	1	0:00	0	18:49	1	1:41	5	1:35	6

[붙임 6]

상시 라돈센서 설치 비용 산출내역(1개소)

□ 총 비용 : 15,551천원 (설치비 13,751천원 + 센서 1,800천원)

공사명 : 산곡역 집수정~역무실 자동제어 4선

구 분		금 액(원)	비 고	
총 공 사 원 가	재 료 비	직접재료비	1,227,797	
		간접재료비		
		소 계	1,227,797	
	노 무 비	직접노무비	7,508,911	
		간접노무비	938,613	직접노무비*12.5%
		소 계	8,447,524	
	경 비	산 재 보 험 료	312,558	노무비*3.7%
		고 용 보 험 료	85,319	노무비*1.01%
		전 장 보 험 료		공사기간 1개월 미만
		연 금 보 험 료		공사기간 1개월 미만
		노인장기요양보험료		공사기간 1개월 미만
		산업안전보건관리비	269,964	(재료비+직접노무비)*3.09%
		퇴직공제부금비		추정금액 1억 미만
		기 타 경 비	754,675	(재료비+노무비) *7.8%
		폐기물처리비	-	
		소 계	1,422,516	
합 계		11,097,837		
일반관리비		665,870	합계*6%	
이 순		737,293	(노무비+경비+일반관리비)*7%	
총공사원가		12,501,000		
부가가치세		1,250,100	부가가치세 10%	
총공사비합계		13,751,100		

※ 라돈센서(1,800천원) 제외 금액

[붙임 7]

라돈 측정기 설치 전경



알파트랙 (장기측정, 90일 측정)

FRD-500 (단기측정, 2~7일)